PLAN DE ÁREA

Tecnología e Informática (6°, 7°, 8° y 10° — Tercer Periodo 2026

1. Identificación del Área

Elemento	*Descripción*
Área	Tecnología e Informática
Niveles atendidos	Básica secundaria y media (grados 6°, 7°, 8° y 10°)
Periodo	Tercer Periodo — 12 semanas
Intensidad semanal	Según asignación institucional
Docente	José Vicente Concha Escobar
Año lectivo	2026

---

2. Diagnóstico y Contexto

2.1. Caracterización de los estudiantes

Los estudiantes de los grados 6° a 10° provienen mayoritariamente del municipio de Guacarí y de veredas cercanas. Su relación con la tecnología es cotidiana pero desigual:

- **Saberes previos comunes:** todos usan celulares, televisores, linternas, audífonos y videojuegos. Reconocen la electricidad como fenómeno, pero no conocen su naturaleza física.
- **Saberes previos diferenciados:** un porcentaje reducido ha tenido experiencias con kits de electrónica, robótica escolar o Arduino.
- **Familiaridad con la IA:** casi todos usan asistentes de IA, pero la mayoría no sabe qué son, cómo funcionan ni de dónde viene su energía.
- **Acceso a dispositivos tecnológicos:** No se asume que todos los estudiantes posean un celular propio o con conectividad constante. Un porcentaje significativo, especialmente en zonas rurales, puede no tener acceso a un dispositivo personal o compartirlo con otros miembros de su familia. El diseño del área debe ser resiliente a esta realidad.

2.2. Recursos institucionales y del entorno

Recurso	*Disponibilidad*
Aula de informática	Disponible, con conectividad limitada
Video Beam	Disponible en el aula asignada
Kits de electrónica básica	Parcial (se completan con materiales de bajo costo)
Multímetros	Limitados (1–2 por aula)
Materiales de taller	Aportados por el docente y los estudiantes
Portal web del curso	Disponible en línea

Esta realidad exige un diseño **resiliente**: las lecciones funcionan con o sin conectividad, con o sin multímetro, con o sin kit completo. Los talleres fueron diseñados con materiales de bajo costo (lápiz, cartulina, frasco de vidrio, globo) y alternativas si falta algún recurso.

2.3. Problemáticas del contexto

El diagnóstico institucional (PEI y autoevaluación 2024–2025) identificó tres necesidades que este plan atiende:

1. **Desconexión entre ciencia y tecnología:** los estudiantes ven estas áreas como compartimentos separados, sin relación con su vida cotidiana.
2. **Cultura de verificación formal:** la familia ha sido históricamente concebida como auditora de tareas, no como mediadora de aprendizajes.
3. **Poca proyección profesional:** los estudiantes no identifican la electrónica, la programación o la IA como campos con futuro profesional accesible para ellos.

El Plan de Área del Tercer Periodo 2026 responde a estos tres problemas: conecta la física con la tecnología (a través de las cinco lecciones), redefine el acompañamiento familiar (a través del Anexo Pedagógico) y proyecta el área hacia la IA (a través de las lecciones 4 y 5).

2.4. Estrategias para la equidad digital

Para garantizar que ningún estudiante quede excluido por limitaciones de acceso a dispositivos o conectividad, el área implementa las siguientes estrategias:

- **Diseño de talleres con materiales de bajo costo:** las actividades prácticas (electroscopio, lápiz conductor, detective de polaridad) funcionan con materiales caseros y no requieren dispositivos digitales.
- **Recursos descargables y de consulta offline:** las guías PDF e infografías están diseñadas para ser impresas o consultadas sin conexión a internet.
- **Trabajo colaborativo:** las actividades que requieren un dispositivo (como el experimento de la cámara del celular) se realizan en parejas o grupos, asegurando que la falta de un dispositivo personal no sea una barrera.
- **Alternativas de bajo consumo:** los videos y simuladores se seleccionan por su bajo peso para facilitar su acceso con datos móviles limitados.

---

3. Justificación

El área de Tecnología e Informática enfrenta hoy un doble reto: por un lado, formar estudiantes capaces de comprender los principios técnicos que sostienen las tecnologías que usan a diario; por otro, acompañarlos en el desarrollo de una **ciudadanía digital crítica, autónoma y ética** frente a los sistemas tecnológicos que transforman su entorno.

El presente Plan de Área articula las cinco lecciones del Tercer Periodo 2026 en torno a un mismo eje: **el flujo eléctrico y su control**. Este eje permite:

- Partir de un fenómeno cotidiano (la electricidad) que el estudiante reconoce sin haberlo comprendido.
- Construir, lección a lección, un modelo mental sólido (voltaje, corriente, resistencia, circuitos, códigos).
- Cerrar con una proyección explícita hacia la **Inteligencia Artificial**, entendida no como una moda tecnológica, sino como un campo que descansa sobre los mismos principios físicos y matemáticos que el estudiante está aprendiendo.

El diseño es **multigrado y diferenciado**: las mismas cinco lecciones se abordan en los cuatro grados (6°, 7°, 8° y 10°) desde **cuatro miradas cognitivas** distintas (curiosa, comparativa, estructural y analítica), respetando el desarrollo cognitivo de cada nivel y garantizando que cada página se sostenga por sí sola.

---

4. Marco Legal y Normativo

4.1. Normatividad nacional

- **Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación):** establece las áreas obligatorias y fundamentales, entre ellas Tecnología e Informática, y define los lineamientos para su desarrollo curricular.
- **Ley 2626 de 2026 (Ley de Educación Digital):** norma vigente que actualiza la asignatura de Tecnología e Informática e incorpora de manera obligatoria competencias en **pensamiento computacional, programación, inteligencia artificial, ciencia de datos y ciudadanía digital**. Establece además la actualización periódica de los lineamientos curriculares por parte del MEN.
- **Orientaciones Curriculares para el Área de Tecnología e Informática (MEN, 2022):** documento vigente que reemplaza a la Guía 30 de 2008 y organiza la enseñanza del área en **cuatro componentes**:
    1. Naturaleza y Evolución de la T&I.
    2. Uso y Apropiación de la T&I.
    3. Solución de Problemas con T&I.
    4. Tecnología, Informática y Sociedad.

4.2. Normatividad territorial

- **Plan de Apoyo al Mejoramiento (PAM) 2024–2027 — Secretaría de Educación del Valle del Cauca:** promueve prácticas pedagógicas que privilegien el diálogo, la construcción colectiva y la autonomía del estudiante sobre la verificación formal de tareas.

4.3. Normatividad institucional

- **PEI** (Proyecto Educativo Institucional) de la I.E. Escuela Normal Superior Miguel de Cervantes Saavedra.
- **Reglas de redacción para las rutas multigrado** (documento institucional, 2026).
- **Anexo Pedagógico — El acompañamiento familiar como conversación, no como verificación** (documento institucional anexo, 2026).

---

5. Referentes Pedagógicos y Didácticos

5.1. Enfoque integrador: Aprendizaje Basado en Problemas (ABP)

El área **adopta** el **Aprendizaje Basado en Problemas (ABP)** como enfoque metodológico rector. Cada una de las cinco lecciones **parte** de una **pregunta problematizadora cotidiana** y **avanza** hacia la construcción de un modelo explicativo. El estudiante **no recibe** el concepto terminado: **lo construye** a partir de la experiencia y la reflexión.

Complementariamente, se integran elementos del **aprendizaje experiencial** (Kolb) y del **enfoque STEAM**, articulando ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas.

5.2. Referentes teóricos

Referente	*Aporte al diseño del área*
Vygotsky *(ZDP)*	La familia y los pares como mediadores del aprendizaje. La conversación familiar como espacio de interiorización conceptual.
Deci y Ryan *(Autodeterminación)*	La motivación intrínseca se sostiene en tres pilares: autonomía, competencia y vínculo. De ahí la decisión de no certificar el trabajo familiar.
Bruner *(Andamiaje)*	El apoyo temporal del adulto o par sostiene el aprendizaje mientras el estudiante gana autonomía.
Feuerstein *(Mediación)*	Distingue aprendizaje directo de aprendizaje mediado. La familia cumple una función mediadora irremplazable.
Kolb *(Experiencial)*	Ciclo de aprendizaje: experiencia concreta → observación reflexiva → conceptualización abstracta → experimentación activa.

6. Objetivos del Área

6.1. Objetivo general

Desarrollar en los estudiantes las competencias tecnológicas, informáticas y de pensamiento computacional necesarias para comprender, usar y crear soluciones en un mundo digital, con énfasis en la comprensión de los principios físicos de la electricidad y su proyección hacia la Inteligencia Artificial.

6.2. Objetivos específicos por componente (MEN 2022)

Componente	*Objetivo específico del Tercer Periodo*
Naturaleza y Evolución de la T&I	Reconocer los hitos históricos y los personajes que hicieron posible la electricidad, los LEDs y la IA, comprendiendo la tecnología como producto cultural en evolución.
Uso y Apropiación de la T&I	Manejar de forma segura y responsable componentes electrónicos básicos, instrumentos de medición (multímetro) y herramientas digitales.
Solución de Problemas con T&I	Diseñar circuitos eléctricos sencillos aplicando la Ley de Ohm, el código de colores y los principios de serie y paralelo, y resolver problemas cuantitativos asociados.
Tecnología,	Analizar críticamente el impacto social, ambiental y ético de la tecnología, con especial atención al costo

Informática y Sociedad	energético de la IA, el sesgo en datasets y la accesibilidad de los códigos.

7. Competencias y Componentes del Área

De acuerdo con las Orientaciones Curriculares MEN 2022 y la Ley 2626 de 2026, el área se estructura en torno a cuatro **competencias** transversales:

1. **Competencia digital:** uso crítico, seguro y responsable de las TIC.
2. **Competencia autónoma:** capacidad de aprender a aprender y de autorregular el propio proceso.
3. **Competencia computacional:** pensamiento algorítmico, modelización y resolución de problemas.
4. **Competencia tecnológica:** comprensión y manipulación de sistemas técnicos.

Estas competencias se cruzan con los cuatro componentes del MEN 2022, formando una matriz que orienta el diseño de las cinco lecciones del periodo.

8. DBA Institucionales del Área

Nota: El MEN **no ha publicado DBA oficiales** para Tecnología e Informática (solo para Lenguaje, Matemáticas, Ciencias y Ciencias Sociales). En consecuencia, el área **construye institucionalmente** sus tres DBA a partir de las Orientaciones Curriculares MEN 2022 y la Ley 2626 de 2026. Estos DBA son un **acuerdo del área** y se concretan en cada Plan de Aula.

8.1. DBA institucional 1 — Fundamentos de la electricidad

Del grado 6° al grado 7°:

Reconoce la electricidad como un fenómeno natural presente en su entorno, comprende cómo se manifiesta a través de circuitos sencillos y explica los conceptos de voltaje, corriente y resistencia usando analogías hidráulicas.

Del grado 8° al grado 10°:

Analiza la estructura interna de los materiales conductores, aislantes y semiconductores, comprende la resistencia como efecto de los choques atómicos en la red cristalina y cuantifica la corriente eléctrica aplicando las fórmulas $I = Q/t$ y $P = I^2 \cdot R$.

8.2. DBA institucional 2 — Componentes, códigos y aplicaciones

Del grado 6° al grado 7°:

Explora y clasifica componentes electrónicos básicos (resistencias, LEDs, pilas, cables), reconoce que los códigos visuales (colores, símbolos, señales) son acuerdos para transmitir información sin palabras, y aplica el código de colores en resistencias de 4 y 5 bandas.

Del grado 8° al grado 10°:

Aplica la Ley de Ohm ($V = I \times R$) para calcular el valor de la resistencia de protección de un LED, verifica su funcionamiento con el multímetro, interpreta la hoja de datos (datasheet) de un componente y comprende los sistemas de codificación (series E12/E24/E96, código SMD, símbolos IEC/ANSI, RGB) como base de la normalización industrial y de la visión por computadora.

8.3. DBA institucional 3 — Circuitos, aplicaciones y proyección hacia la IA

Del grado 6° al grado 7°:

Diferencia circuitos en serie y en paralelo usando analogías (fila india vs. autopista, río de un solo cauce vs. delta), reconoce el aporte de inventores y científicos en la historia de la electricidad y los LEDs, y reflexiona sobre la presencia de estas tecnologías en su vida cotidiana.

Del grado 8° al grado 10°:

Resuelve circuitos en serie y en paralelo aplicando las fórmulas de resistencia total y el divisor de corriente, calcula la potencia disipada y las leyes de Kirchhoff, y analiza críticamente el costo energético, hídrico y ético del entrenamiento de modelos de inteligencia artificial, reconociendo el paralelismo como base técnica de las GPU modernas.

8.4. Matriz de articulación DBA ↔ Lecciones ↔ Grados

Lección	*DBA 1*	*DBA 2*	*DBA 3*
L1 — La Energía y la Corriente	6°, 7°, 8°, 10°		
L2 — El Control del Flujo	6°, 7°, 8°, 10°	8°, 10°	
L3 — El Camino de un Solo Sentido	8°, 10°	6°, 7°, 8°, 10°	
L4 — El Idioma de los Colores		6°, 7°, 8°, 10°	
L5 — Uno o Muchos Caminos			6°, 7°, 8°, 10°

9. Metodología y Estrategias Pedagógicas

9.1. Enfoque metodológico

El periodo se diseña bajo un enfoque de **Aprendizaje Basado en Problemas (ABP)**, complementado con **aprendizaje experiencial** y **aula invertida**.

9.2. Estrategias específicas por componente

Componente	*Estrategia principal*	*Estrategia complementaria*
Naturaleza y Evolución de la T&I	Cápsula histórica	Línea de tiempo
Uso y Apropiación de la T&I	Taller práctico	Lista de chequeo de seguridad
Solución de Problemas con T&I	ABP + ejercicios de cálculo	Simulación digital (PhET)
Tecnología, Informática y Sociedad	Reflexión ética y ambiental	Análisis de caso (centros de datos, sesgo, accesibilidad)

9.3. Estructura interna de cada lección

Cada lección sigue un patrón común:

1. **Apertura:** analogía o pregunta provocadora.
2. **Desarrollo:** contenidos y figuras.

3. **Taller:** actividad práctica individual o colaborativa.
4. **Cápsula histórica:** contextualización.
5. **Repaso visual:** infografía.
6. **Audio-guía:** material para escuchar en familia.
7. **Cierre metacognitivo:** preguntas de reflexión.
8. **Navegación:** enlaces a las otras miradas.

---

10. Organización del Periodo — Cronograma

10.1. Distribución semanal

Semana	*Lección*	*Hito de evaluación*	*Producto esperado*
1–2	**L1** — La Energía y la Corriente	Taller del electroscopio	Electroscopio + bitácora
3–4	**L2** — El Control del Flujo	Taller del lápiz que controla la luz	Trazos de grafito + tabla de brillos
5–6	**L3** — El Camino de un Solo Sentido	Taller del detective de polaridad	Tabla de polaridad + verificación
7–8	**L4** — El Idioma de los Colores	Clasificador de resistencias	Resistencias leídas + verificación
9–10	**L5** — Uno o Muchos Caminos	Circuito serie/paralelo	Montaje + mediciones
11	Repaso y consolidación	Repaso general	Infografías y bitácoras
12	Evaluación sumativa y recuperación	Prueba escrita	Prueba final

10.2. Estructura multigrado — las cuatro miradas

Grado	*Mirada cognitiva*	*Énfasis*
6°	Curiosa	Explorar antes de nombrar. Sin fórmulas.
7°	Comparativa	Entender por analogía (sistemas hidráulicos).
8°	Estructural	Comprender por dentro. Primeras fórmulas.
10°	Analítica	Cuantificar y conectar con la IA.

10.3. Coherencia Plan de Área ↔ Planes de Aula

Documento	*Derivación*
Plan de Área	Define DBA institucionales, competencias, enfoque metodológico y cronograma.
Planes de Aula (6°, 7°, 8°, 10°)	Concretan los DBA en evidencias de aprendizaje por grado, con actividades y evaluación específicas.

Anexo Pedagógico	Fundamenta la postura sobre el acompañamiento familiar, referenciada en los Planes de Aula.

---

11. Recursos del Área

11.1. Recursos físicos generales

- Aula de clase con mesas de trabajo para talleres.
- Aula de informática con equipos funcionales.
- Kits de electrónica básica por grado (LEDs, resistencias, pilas, cables, protoboard).
- Instrumentos de medición (multímetros).
- Materiales de taller consumibles (lápices 2B, cartulinas, cintas, frascos).

11.2. Recursos digitales generales

- **Portal web del curso** con las cinco rutas multigrado.
- Audio-guías (podcasts) por cada grado.
- Infografías de repaso descargables.
- Guías PDF por lección.
- Simuladores (PhET).
- MathJax para renderizar fórmulas matemáticas.
- Herramientas de edición de imagen y video (para los productos audiovisuales).

11.3. Recursos humanos

- Docente titular del área.
- Docentes de apoyo (para talleres).
- Familias y cuidadores (como mediadores, no como verificadores).

11.4. Bibliografía y webgrafía

- MEN (2022). *Orientaciones Curriculares para el Área de Tecnología e Informática.*
- Congreso de la República de Colombia (2026). *Ley 2626 de 2026*.
- Gobernación del Valle del Cauca (2024). *PAM 2024–2027*.
- Vygotsky, L. (1978). *El desarrollo de los procesos psicológicos superiores*.
- Bruner, J. (1966). *Toward a Theory of Instruction.*
- Deci, E., & Ryan, R. (1985). *Intrinsic Motivation and Self-Determination in Human Behavior.*
- Feuerstein, R. (1980). *Instrumental Enrichment*.
- Kolb, D. (1984). *Experiential Learning.*
- Recursos web: PhET Colorado, portal web del curso.

---

12. Evaluación — Marco General

12.1. Enfoque

La evaluación del área **es formativa, integral, continua y auténtica**. **No mide** cumplimiento, **mide apropiación**. **Reconoce** el proceso y no solo el producto final.**12.2. Tipos de evaluación y su peso relativo**

Tipo	*Peso*	*Descripción*
Formativa	40%	Observación en el taller, bitácora, participación en clase.
Metacognitiva	10%	Preguntas de cierre al final de cada lección.
Sumativa	40%	Talleres específicos por grado, prueba escrita.
Coevaluación	10%	Rúbricas de colaboración y seguridad.
Acompañamiento familiar	No calificable	Nota narrativa del estudiante (ver Anexo Pedagógico).

12.3. Criterios de promoción del área

Un estudiante **aprueba** el periodo si:

- Comprende y aplica los conceptos centrales del flujo eléctrico, la resistencia y los circuitos.
- Participa activamente en los talleres prácticos respetando las normas de seguridad.
- Documenta su proceso en la bitácora.
- Manifiesta reflexión crítica sobre el impacto social, ambiental y ético de la tecnología.

12.4. Instrumentos generales

Los instrumentos específicos se detallan en cada Plan de Aula. El Plan de Área solo define el marco conceptual y los criterios de promoción.

13. Referencias

Normativas

- Congreso de la República de Colombia (1994). *Ley 115 de 1994 — Ley General de Educación*.
- Congreso de la República de Colombia (2026). *Ley 2626 de 2026 — Ley de Educación Digital*.
- Ministerio de Educación Nacional (2022). *Orientaciones Curriculares para el Área de Tecnología e Informática*.
- Gobernación del Valle del Cauca (2024). *Plan de Apoyo al Mejoramiento (PAM) 2024–2027*.

Pedagógicas

- Bruner, J. (1966). *Toward a Theory of Instruction*.
- Deci, E., & Ryan, R. (1985). *Intrinsic Motivation and Self-Determination in Human Behavior*.
- Feuerstein, R. (1980). *Instrumental Enrichment*.
- Kolb, D. (1984). *Experiential Learning*.
- Vygotsky, L. (1978). *El desarrollo de los procesos psicológicos superiores*.

Institucionales

- I.E. Escuela Normal Superior Miguel de Cervantes Saavedra (2026). *Reglas de redacción para las rutas multigrado*.
- I.E. Escuela Normal Superior Miguel de Cervantes Saavedra (2026). *Anexo Pedagógico — El acompañamiento familiar como conversación, no como verificación*.

- I.E. Escuela Normal Superior Miguel de Cervantes Saavedra (2026). *PEI — Proyecto Educativo Institucional*.